

Spazi di Hilbert FINITO DIMENSIONALI

Def Uno spazio vettoriale $\mathcal{H}$ (su $\mathbb{C}$) è detto pre-Hilbertiano se su di esso è definito un prodotto interno

$$(\cdot | \cdot) : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \forall x, y, z \in \mathcal{H}$$

- $(x | x) \geq 0$ e $(x | x) = 0$ sse $x = 0$
- $(x | y+z) = (x | y) + (x | z)$
- $(x | \lambda y) = \lambda (x | y)$ con $\lambda \in \mathbb{C}$
- $\overline{(x | y)} = (y | x)$

Il prodotto interno ci permette di definire una norma $\|x\| = \sqrt{(x | x)}$

Def una norma è detta di Hilbert se soddisfa la regola del parallelogramma

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Def: Uno spazio vettoriale equipaggiato con un prodotto interno si dice di Hilbert se la norma indotta dal prodotto interno lo rende completo nella topologia indotta dalla norma.

Questa se ogni serie di Cauchy converge in $\mathcal{H}$

$$\forall \varepsilon \exists N_\varepsilon \text{ t.c. } \forall n, m > N_\varepsilon \quad d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Esercizio del 19/7/2017

Nello spazio delle matrici $n \times n$ complesse, si dimostra che il prodotto $(B, A) = \text{Tr } B^\dagger A$ è un prodotto interno. Determinare una base ortogonale in questo spazio.

Dato $\mathcal{A}: B \mapsto A^\dagger B A$, si determini $\mathcal{A}^\dagger$. Se A è unitaria determinare la norma sp di A .

• i) $(A, A) \geq 0$

$$\text{Tr } A^\dagger A = \sum_{ij} (A^\dagger)_{ij} A_{ji} = \sum_{ij} A_{ji}^* A_{ji} = \sum_{ij} |A_{ji}|^2 \geq 0$$

e ovviamente

$$(A, A) = 0 \quad \text{sse} \quad A = 0$$

ii) $(A, \alpha B + \beta C) = \text{Tr} (A^\dagger (\alpha B + \beta C)) = \alpha \text{Tr } A^\dagger B + \beta \text{Tr } A^\dagger C = \alpha (A, B) + \beta (A, C)$

iii) $(A, B)^* = (\text{Tr}(A^\dagger B))^* = \text{Tr}((A^\dagger B)^*) \overset{\text{se faccio trasposta la traccia non cambia}}{=} \text{Tr} (A^\dagger B)^\dagger = \text{Tr} (B^\dagger A) = (B, A)$

La base canonica è una base ortonormale. Sia $(A^{(\alpha, \beta)})_{ij} = \delta_{\alpha i} \delta_{\beta j}$

$$\begin{aligned} (A^{(\alpha, \beta)}, A^{(\gamma, \delta)}) &= \text{Tr} (A^{(\alpha, \beta)\dagger} A^{(\gamma, \delta)}) = \sum_{ij} (A^{(\alpha, \beta)\dagger})_{ij} A^{(\gamma, \delta)}_{ji} = \\ &= \sum_{ij} (A^{(\alpha, \beta)})_{ji} A^{(\gamma, \delta)}_{ji} = \sum_{ij} \delta_{\alpha j} \delta_{\beta i} \delta_{\gamma j} \delta_{\delta i} = \\ &= \delta_{\alpha \gamma} \delta_{\beta \delta} \end{aligned}$$

l'aggiunto di $\mathcal{A}$ è $(X, \mathcal{A}Y) = (\mathcal{A}^\dagger X, Y)$

$$\begin{aligned} (X, \mathcal{A}Y) &= (X, A^\dagger Y A) = \text{Tr} (X^\dagger A^\dagger Y A) = \text{Tr} (A X^\dagger A^\dagger Y) = \\ &= \text{Tr} ((A X A^\dagger)^\dagger Y) = (A X A^\dagger, Y) \equiv (\mathcal{A}^\dagger X, Y) \end{aligned}$$

Sia A unitaria

$$\begin{aligned}\|A\|_{\text{sup}} &= \sup_X \frac{\|AX\|}{\|X\|} = \sup_X \frac{\|AX\|}{\|X\|} = \sup_X \frac{(AX, AX)^{1/2}}{\|X\|} = \\ &= \sup_X \frac{\text{Tr} \left((A^T X A)^T A^T X A \right)^{1/2}}{\|X\|} = \sup_X \frac{\text{Tr} \left(\cancel{A^T} X^T \overset{1}{A} \cancel{A^T} X \cancel{A} \right)^{1/2}}{\|X\|} = 1\end{aligned}$$

Esercizio del 23/9/2019

Nello spazio $\mathcal{H}$ delle matrici complesse $n \times n$, con prodotto interno $(B, A) = \text{Tr}(B^T A)$ si considera l'operatore $\hat{K}: A \mapsto [Q, A]$ con Q fissa.

i) Determinare l'operatore $\hat{K}^T$. $\hat{K}^T$ è iniettivo?

ii) Si dimostri che $\text{Ran}(\hat{K}) \neq \mathcal{H}$

iii) Sia Q hermitiana. Mostri che gli autovalori di $\hat{K}$ sono $\lambda_i, -\lambda_i$ con $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ è lo spettro delle matrici Q . Nel caso in cui tutti gli autovalori di Q sono non degeneri determinare $\text{Ker } \hat{K}$.

$$\mathcal{H} = \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$$

$[Q, A] = QA - AQ$ è il commutatore, QA è il prodotto righe per colonne.

$\hat{K}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ ed è lineare

$$\hat{K}(A+B) = [Q, A+B] = QA + QB - AQ - BQ = [Q, A] + [Q, B] = \hat{K}(A) + \hat{K}(B)$$

$$\hat{K}(\lambda A) = \dots = \lambda \hat{K}(A) \quad \text{con } A, B \in \mathcal{H}, \lambda \in \mathbb{C}$$

i) Per ogni operatore lineare $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ esiste un operatore aggiunto $\hat{A}^T$ t.c.

$$(x | \hat{A}y) = (\hat{A}^T x | y) \quad \forall x, y \in \mathcal{H}$$

Siano $A, B \in \mathcal{H}$

$$(A, \hat{K}(B)) = (\hat{K}^T(A) | B)$$

$$(A | [Q, B]) = (A | QB - BQ) = (A | QB) - (A | BQ) =$$

$$= \text{Tr}(A^+ QB) - \text{Tr}(A^+ BQ) = \text{la traccia è ciclica}$$

$$= \text{Tr}(A^+ QB) - \text{Tr}(QA^+ B) =$$

$$= \text{Tr}((Q^+ A)^+ B) - \text{Tr}((AQ^+)^+ B) =$$

$$= (Q^+ A | B) - (AQ^+ | B) = ([Q^+, A] | B) = (\hat{K}^+(A) | B)$$

$$\Rightarrow \boxed{\hat{K}^+ = [Q^+, \cdot]}$$

$$\hat{K}^+ \text{ è iniettivo? } \left(\forall A, B \in \mathcal{H} \text{ se } A \neq B \Rightarrow \hat{K}^+(A) \neq \hat{K}^+(B) \right)$$

$$\text{controlla se } \text{Ker}(\hat{K}^+) = \{0\} \quad \text{— } 0 \in \mathcal{H} \text{ è la matrice nulla}$$

$$\left(\text{Ker}(f) = \{v \in V \text{ t.c. } f(v) = 0\} \right)$$

$$\text{verifichiamo quindi se } \exists A \in \mathcal{H} \text{ t.c. } \hat{K}^+(A) = 0. \text{ Guardando } \hat{K}^+, \text{ se } A \in \text{Ker}(\hat{K}^+)$$

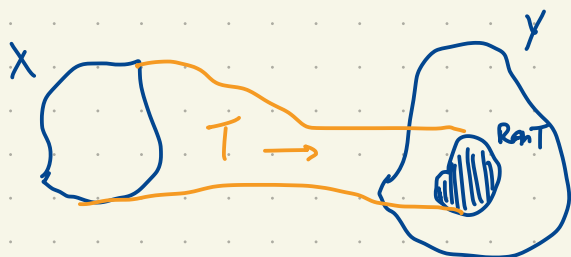
$$\text{allora } A \text{ commuta con } Q^+. \text{ Ma evidentemente } Q^+ \in \mathcal{H} \Rightarrow$$

$$\hat{K}^+(Q^+) = [Q^+, Q^+] = 0 \Rightarrow \text{Ker}(\hat{K}^+) \neq \{0\}$$

$$\Rightarrow \underline{\hat{K}^+ \text{ (e analogamente } \hat{K}) \text{ non è iniettivo.}}$$

ii) Siano X, Y spazi vettoriali e $T: X \rightarrow Y$ lineare.

Il rango di T , $\text{Ran}(T)$, è l'immagine di X sotto l'azione di T



$$\text{Ran}(\hat{K}) = \{A \in \mathcal{H} \text{ t.c. } \exists B \in \mathcal{H} \text{ e } \hat{K}(B) = A\}$$

Voglio dimostrare che $\text{Ran}(\hat{K}) \neq \mathcal{H}$. Per far vedere che sono spazi diversi posso far vedere che $\dim \text{Ran}(\hat{K}) \neq \dim \mathcal{H}$

Siccome siamo in uno spazio vettoriale finito dimensionale vale il teorema di nullità più rango, i.e.

$$\dim \mathcal{H} = \dim \text{Ker}(\hat{H}) + \dim \text{Ran}(\hat{H})$$

$$\Rightarrow \dim \text{Ran}(\hat{H}) = \dim \mathcal{H} - \dim \text{Ker}(\hat{H}) \leq \dim \mathcal{H} - 1$$

$$\dim \text{Ker}(\hat{H}) \geq 1$$

$$\Rightarrow \dim \text{Ran}(\hat{H}) \neq \dim \mathcal{H} \Rightarrow \boxed{\text{Ran}(\hat{H}) \neq \mathcal{H}}$$

iii) Se Q è Hermitiana allora $Q^\dagger = Q$

Siano $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ gli autovalori di Q e siano non degeneri, i.e. $\lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$.

Per il teorema spettrale sappiamo che Q hermitiana è sempre simile ad una matrice diagonale tramite una matrice unitaria.

$$UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}$$

$$Q = UDU^\dagger \quad \text{con } U \text{ unitaria e } D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Per trovare gli autovalori di $\hat{H}$ risolviamo

$$\hat{H}(A) = \mu A \quad \text{con } \mu \in \mathbb{C}$$

$$\mu A = [Q, A] = QA - AQ = UDU^\dagger A - AU^\dagger U$$

Moltiplichiamo a sx per $U^\dagger$ e a dx per U

$$\mu \underline{U^\dagger A U} = D(U^\dagger A U) - (U^\dagger A U)D$$

$$B \in \mathcal{H}$$

$$\mu B = DB - BD$$

considero le varie componenti

$$D_{ij} = \delta_{ij} \lambda_i$$

$$\mu B_{ij} = \sum_k D_{ik} B_{kj} - \sum_k B_{ik} D_{kj} =$$

$$= \lambda_i B_{ij} - \lambda_j B_{ij}$$

$$\Rightarrow [(\lambda_i - \lambda_j) - \mu] B_{ij} = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, n$$

$$\rightarrow \mu = \lambda_i - \lambda_j$$

↪ almeno una coppia i, j per cui $B_{ij} \neq 0$

la base canonica di $\mathcal{H}$ è soluzione dell'equazione

$$e_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \dots & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \alpha$$

↑
 β

$$B = U^\dagger A U \Rightarrow A = U B U^\dagger$$

$A_{\alpha\beta} = U e_{\alpha\beta} U^\dagger$ autovettore di $\hat{K}$ con autovalore $\lambda_\alpha - \lambda_\beta$

↖ è ancora una base

• $\lambda_\alpha - \lambda_\beta \neq 0 \quad \alpha \neq \beta \rightarrow A_{\alpha\beta} \notin \text{Her } \hat{K}$

• $\lambda_\alpha - \lambda_\beta = 0 \quad \text{se } \alpha = \beta \rightarrow A_{\alpha\alpha} \in \text{Her } \hat{K} \Rightarrow \dim \text{Her } \hat{K} = n$

Esercizio 25/1/2013

Sullo spazio lineare delle matrici 3×3 $M_3(\mathbb{R})$, munito di prodotto interno

$(A, B) = \text{Tr}(A^T B)$, si consideri l'operatore lineare $\hat{M}: M_3(\mathbb{R}) \rightarrow M_3(\mathbb{R})$ con

$$\hat{M}A = MA \quad \text{con}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

i) si esprima l'operatore $\hat{M}^T$

ii) Si determini $\text{Ker } \hat{M}$ e la sua dimensione

iii) Si determini il proiettore $\hat{P}$ su $\text{Ker } \hat{M}$

iv) Si calcoli $\hat{P} \perp$ con $\perp$ identità 3×3

i) Per definizione $(A | \hat{M}B) = (\hat{M}^T A | B)$

$$\text{Tr}(A^T M B) = \text{Tr}((M^T A)^T B) = (M^T A | B) = (\hat{M}^T A | B)$$

$$\Rightarrow \boxed{\hat{M}^T A = M^T A} \rightarrow \text{coeff. vedi}$$

ii) $\text{Ker } \hat{M} = \{ A \in M_3(\mathbb{R}) \text{ t.c. } MA = 0 \}$

rappresentiamo

$\rightarrow$ vettori colonna

$$A = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \vec{v}_3)$$

$$M = \begin{pmatrix} \vec{m}_1^T \\ \vec{m}_2^T \\ \vec{m}_3^T \end{pmatrix} \rightarrow \text{vettori righe}$$

$$(MA)_{ij} = \vec{m}_i \cdot \vec{v}_j = 0 \quad (1)$$

Osserviamo che $\vec{m}_1 = \vec{m}_2 + \vec{m}_3 \rightarrow$ la (1) diventa

$$\begin{cases} \vec{m}_2 \cdot \vec{v}_j = 0 \\ \vec{m}_3 \cdot \vec{v}_j = 0 \end{cases} \quad \forall j=1,2,3 \Rightarrow \vec{v}_j \perp \text{span}\{\vec{m}_2, \vec{m}_3\}$$

Dato l'ortogonalità allo span $\rightarrow \vec{n}_j = \tilde{\alpha}_j (\vec{m}_2 \times \vec{m}_3) \equiv \alpha_j \vec{\mu}$

$\text{Ker } \hat{M} = \{ (\alpha_1 \vec{\mu} | \alpha_2 \vec{\mu} | \alpha_3 \vec{\mu}) \text{ t.c. } \alpha_j \in \mathbb{R} \}$ ↗ $\vec{\mu}$ normalizzato

$\dim \text{Ker } \hat{M} = 3$

$\vec{\mu} = \frac{\vec{m}_2 \times \vec{m}_3}{|\vec{m}_2 \times \vec{m}_3|}$

iii) Una base di $\text{Ker } \hat{M}$ è

$u_1 = (\vec{\mu} | \vec{0} | \vec{0})$, $u_2 = (0 | \vec{\mu} | 0)$, $u_3 = (0 | 0 | \vec{\mu})$

il proiettore è dato da

$\hat{P}_A = \sum_{i=1}^3 (A | u_i) u_i = \sum_{i=1}^3 \text{Tr}(A^T u_i) u_i$

Per $i=1$ notiamo che

$(A | u_1) = \text{Tr}(A^T u_1) = \text{Tr}(A^T (\vec{\mu} | \vec{0} | \vec{0})) = \text{Tr}(A^T \vec{\mu} | \vec{0} | \vec{0}) = (A^T \vec{\mu})_1$

$\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & 0 \\ \mu_2 & 0 & 0 \\ \mu_3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] =$

$= \text{Tr} \begin{pmatrix} \mu_1 a_{11} + \mu_2 a_{12} + \mu_3 a_{13} & 0 & 0 \\ \mu_1 a_{21} + \dots & 0 & 0 \\ \mu_1 a_{31} + \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mu_1 a_{11} + \mu_2 a_{12} + \mu_3 a_{13}$

$\Rightarrow \hat{P}_A = \sum_{i=1}^3 (A^T \vec{\mu})_i u_i = \sum_{i,j=1}^3 A_{ij}^T \mu_j u_i$

in componenti diventa

$(\hat{P}_A)_{rs} = \sum_{i,j=1}^3 (A_{ij}^T \mu_j) (u_i)_r = \sum_{j=1}^3 \overset{\text{color: orange}}{S_{is} \mu_r} A_{ij}^T \mu_j = \sum_{j=1}^3 \overset{\text{color: orange}}{\mu_r \mu_j} P_{rj} A_{js} = PA$

È importante che $\vec{p}$ sia normalizzato, in modo che gli autovalori di $\hat{O}$ siano 1 o 0.

$$\vec{p} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad P = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ -3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

osserviamo che è un buon proiettore $\hat{O}(\hat{O}A) = PPA = P^2A = PA$

$$\text{in)} \quad (\hat{O}\mathbb{1})_{ij} = (P\mathbb{1})_{ij} = P_{ij} = p_i p_j$$

Esame del 19/6/2019

Dimostrare che "Per una matrice O $n \times n$ complessa, la norma sup coincide con $\sqrt{\lambda_n}$, con λ_n è l'autovalore massimo della matrice $O^\dagger O$ "

La norma sup di un operatore è definita come

$$\|O\|_{\text{sup}} = \sup_{\substack{x \in \text{Dom}(\hat{O}) \\ x \neq 0}} \frac{\|Ox\|}{\|x\|}$$

Sappiamo che

$$\|Ox\|^2 = (Ox | Ox) = (x | O^\dagger O x) = \Rightarrow \text{per teo spettrale } \exists D \text{ diagonale e } U \text{ unitaria t.c.} \\ O^\dagger O = UDU^\dagger$$

$$= (x | UDU^\dagger x) = (U^\dagger x | DU^\dagger x) =$$

$$= (U^\dagger x | D U^\dagger x) = (y | D y) \quad \text{con } y = U^\dagger x$$

$$\|x\|^2 = (x | x) = (x | U U^\dagger x) = (U^\dagger x | U^\dagger x) = (y | y) = \|y\|^2$$

$\hookrightarrow$ unitaria

$$\Rightarrow \|O\|_{\text{sup}} = \sup_{y \in \mathbb{C}^n / \{0\}} \sqrt{\frac{(y | D y)}{(y | y)}} = \sup_{y \in \mathbb{C}^n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2}{\sum_{i=1}^n |y_i|^2}} \leq \sqrt{\lambda_n} \frac{\|y\|}{\|y\|} = \sqrt{\lambda_n}$$

Se solo $y = u_{\max}$, l'autovettore associato all'autovalue λ_n la disuguaglianza è saturata.

$$\sqrt{\frac{(Ou_{\max} | Ou_{\max})}{(u_{\max} | u_{\max})}} = \sqrt{\frac{(u_{\max} | O^{\dagger}O u_{\max})}{(u_{\max} | u_{\max})}} = \sqrt{\lambda_n}$$